

附录

A Suzuki 反应闭环优化完整输出记录

A.1 输出链与材料索引

系统每轮提出并评估 1 个此前未使用的新条件。上一轮观测产率写入实验历史后，Atlas 更新候选排序，Qwen 结合停滞状态、变量覆盖和科研证据，决定直接采用首选条件、调整候选分布或在短名单中选择替代条件。各阶段输入与输出见表 A-1。

阶段	执行模块	主要输入	结构化输出	本附录位置
1. 问题解析	任务注册与数据加载	反应类型、变量、初始实验、预算	问题定义、候选空间、目标与约束	A. 2
2. 科研知识组织	SciAtlas 知识层	检索主题、变量范围、文献来源	证据卡、适用范围、置信度、来源标识	A. 3
3. 数值候选生成	Atlas	已观测条件—产率历史	有序候选短名单、BO 排名	A. 4
4. 反馈诊断	Qwen	历史最佳值、连续未改善、覆盖状态	停滞类型、原因、干预建议	A. 5
5. 条件决策	Qwen 与约束规则	候选短名单、科研证据、诊断结果	决策动作、最终条件、选择理由和风险判断	A. 5—A. 6
6. 实验提案	输出适配层	最终候选与运行元数据	候选编号、完整条件、轮次和来源	A. 6
7. 实验执行	自动执行接口	实验提案、设备资源和标准协议	设备协议、任务回执、执行状态	A. 7
8. 结果回传	观测接口	候选编号与检测结果	观测产率、质量状态、历史最佳值	A. 7—A. 8
9. 反思更新	Qwen 反思	本轮条件、结果及历史轨迹	结论、下一步假设、关注变量、规避模式	A. 5
10. 评价汇总	结果分析模块	完整方案轨迹与对照轨迹	达标轮次、实验节省率、高产率条件数	A. 9

表 A-1 化学闭环各阶段输入与输出

核心输出材料采用统一编号。电子附件 A-E06 和 A-E07 保留逐轮完整字段，可用于答辩核查和后续复算，纸质报告展示结论直接相关的结构化记录。

编号	文件	内容	推荐用途
A-E01	suzuki_initial_29_experiments.csv	29 组初始实验完整条件与产率	核查初始状态
A-E02	suzuki_evidence_cards_full.jsonl	100 条科研证据卡完整内容	核查知识来源与适用范围
A-E03	suzuki_evidence_cards_index.csv	证据卡编号、来源、DOI、变量和作用节点索引	快速检索证据
A-E04	suzuki_round08_candidate_shortlist.csv	第 8 轮 20 个 Atlas 候选及最终选择标识	核查关键改向过程
A-E05	suzuki_seed1500_first20_trajectories.csv	两种方案前 20 轮完整条件、动作和结果	统计复算、制图
A-E06	suzuki_seed1500_atlas_gentic_first20_full.json	方案侧 20 轮完整决策轨迹	查看诊断、候选池、证据、验证与反思
A-E07	suzuki_seed1500_atlas_first20_full.json	Atlas 基线 20 轮完整输出	对照核查

表 A-2 电子附件目录

A.2 阶段一：问题解析与实验约束输出

任务解析阶段将反应目标、候选空间、初始数据、实验预算和对照条件转化为统一问题描述，保证两种方案的比较建立在相同实验条件下。

```
problem_id: Suzuki_seed1500

reaction_scope: suzuki-miyaura cross-coupling

objective: maximize_observed_yield

planner: atlas

seed: 1500

initial_observation_count: 29

candidate_pool_size: 5731

round_budget: 20

batch_size: 1

high_yield_target: 95.00%

variables:

  - Electrophile

  - Nucleophile

  - Ligand

  - Base

  - Solvent

comparison:

  same_initial_data: true

  same_candidate_pool: true

  same_planner: true

  same_seed: true

  same_round_budget: true
```

离散变量包括 5 种亲电试剂、6 种亲核试剂、12 种配体、8 种碱和 4 种溶剂；经过组合合法性约束后形成 5731 个可查询候选。29 组初始实验中的最高产率为 71.51%，对应条件见表 A-3，完整初始记录见电子附件 A-E01。

字段	输出值
Electrophile	6-iodoquinoline
Nucleophile	[5-methyl-1-(oxan-2-yl)indazol-4-yl]boronic acid
Ligand	1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene (dppf)
Base	sodium hydrogen carbonate (NaHCO ₃)

Solvent	oxolane (THF)
Yield	71.51%

表 A-3 初始最佳条件

A.3 阶段二：科研知识输出

SciAtlas 围绕 Suzuki–Miyaura 偶联中的亲电试剂、含硼底物、配体、碱和溶剂效应组织科研证据。每条证据均被转换为包含文献来源、科学命题、适用变量、作用节点、迁移边界和风险标识的结构化卡片。当前共归档 100 条证据，完整内容和检索索引分别见电子附件 A-E02 和 A-E03。

```
{
  "card_id": "suzuki_lit_021",
  "source": "Carrow and Hartwig, Journal of the American Chemical Society, 2011",
  "doi": "10.1021/ja1108326",
  "reaction_scope": "suzuki-miyaura cross-coupling",
  "variable_scope": ["Base", "Solvent", "Nucleophile"],
  "target_nodes": ["hypothesis_action", "semantic_assessment", "reflection_action"],
  "confidence": "high",
  "allowed_use": "advisory",
  "leakage_risk": "clean_literature_prior"
}
```

证据编号	文献来源	结构化科学命题
suzuki_lit_002	Barder and Buchwald, Org. Lett., 2004; DOI: 10.1021/o10491686	芳基或杂芳基氯化物与有机三氟硼酸盐的偶联对配体类型高度敏感，碱和溶剂仍会影响水解与转金属化
suzuki_lit_004	Billingsley and Buchwald, JACS, 2007; DOI: 10.1021/ja068577p	杂芳基卤化物与杂芳基硼试剂组合通常需要更具针对性的单膦配体
suzuki_lit_021	Carrow and Hartwig, JACS, 2011 ; DOI: 10.1021/ja1108326	弱碱条件下，芳基钯羟基物种与中性硼酸之间的转金属化路径具有重要作用
suzuki_lit_023	Cox et al., JACS, 2016; DOI: 10.1021/jacs.6b03283	部分杂芳基硼酸在水相和受热条件下易发生快速分解
suzuki_lit_083	Basu et al., Green Chem.,	不同卤代亲电试剂在特定水

2010 ; DOI: 10.1039/C0GC00122H	相低配体体系中的反应难度不同，迁移时需考虑配体体系
--------------------------------	---------------------------

表 A-4 与本案例关键决策相关的代表性科研证据

第 8 轮决策调用了 10 条证据，编号为 suzuki_lit_016、063、083、094、095、002、004、018、021 和 023。运行记录同步保存查询主题、反应范围、变量范围、目标决策节点和证据摘要。科研证据用于辅助候选判断，不替代数值模型，也不将文献中的产率直接写入当前实验历史。

A.4 阶段三：Atlas 候选短名单输出

第 8 轮是闭环优化的关键转折点。此前 7 轮新增实验均未超过 71.51%的初始最佳产率，Atlas 据此生成 20 个合法候选。为便于版面呈现，表 A-5 采用表 A-6 所示条件编码，完整化学名称见电子附件 A-E04。

BO 排名	条件编码 (E/N/L/B/S)	选择状态
1	E1 / N2 / L3 / B3 / S2	—
2	E1 / N1 / L3 / B4 / S2	—
3	E1 / N1 / L3 / B6 / S2	—
4	E1 / N2 / L2 / B3 / S2	最终执行, candidate 279
5	E1 / N2 / L2 / B0 / S4	—
6	E1 / N2 / L5 / B0 / S4	—
7	E1 / N2 / L5 / B3 / S4	—
8	E1 / N1 / L3 / B2 / S2	—
9	E1 / N1 / L3 / B0 / S2	—
10	E1 / N2 / L3 / B3 / S4	—
11	E1 / N1 / L3 / B7 / S2	—
12	E1 / N1 / L2 / B3 / S2	—
13	E1 / N1 / L3 / B5 / S2	—
14	E1 / N2 / L2 / B0 / S3	—
15	E1 / N2 / L2 / B4 / S4	—
16	E1 / N2 / L2 / B6 / S4	—
17	E1 / N1 / L3 / B1 / S2	—
18	E1 / N1 / L4 / B6 / S2	—
19	E1 / N2 / L2 / B1 / S4	—
20	E1 / N2 / L2 / B7 / S4	—

表 A-5 第 8 轮 Atlas 完整候选短名单及 Qwen 选择结果

类别	编码	完整条件
Electrophile	E1	6-iodoquinoline
Nucleophile	N1	potassium trifluoro(5-methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-4-yl)borate
Nucleophile	N2	[5-methyl-1-(oxan-2-

		yl)indazol-4-yl]boronic acid
Nucleophile	N3	5-methyl-1-(oxan-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazole
Ligand	L1	XPhos，即 dicyclohexyl-[2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phenyl]phosphane
Ligand	L2	dppf，即 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
Ligand	L3	PCy3，即 tricyclohexylphosphane
Ligand	L4	cataCXium A，即 bis(1-adamantyl)-butylphosphane
Ligand	L5	P(o-Tol)3，即 tris(2-methylphenyl)phosphane
Base	B0—B7	B0 无碱；B1 NaOH；B2 NEt3；B3 NaHCO3；B4 CsF；B5 K3PO4；B6 LiOtBu；B7 KOH
Solvent	S1—S4	S1 DMF；S2 MeOH；S3 MeCN；S4 THF

表 A-6 条件编码与完整含义

该短名单清晰体现了数值排序与外层决策的分工。**Atlas** 首选为 N2/PCy3/NaHCO3/MeOH；**Qwen** 不在候选池外任意生成条件，而是在同一合法短名单中选择排名第 4 的 N2/dppf/NaHCO3/MeOH。该方案保留初始最佳条件中已经验证的硼酸、dppf 和 NaHCO3 组合，仅将溶剂由 THF 调整为 MeOH，以受控变量方式检验新的高潜力区域。

A.5 阶段四至五：反馈诊断、条件决策与反思输出

Qwen 决策由反馈诊断、动作选择、语义评估、条件验证和结果反思五类结构化字段组成。表 A-7 展示第 7—12 轮的关键状态变化。

轮次	诊断与动作输出	条件变化	观测产率	本轮反思输出
7	local_lock ； 执 行 shortlist_alt_pick	仍位于 N1/L1 局部区域	24.26%	替代选择仍未脱离低值结构，下一轮需强制提高硼酸与 dppf 方向的可见性
8	local_lock ； contrast_shape ； avoid_anchor_repeat ； 从短名单选择排名 4	N1→N2, L1→L2, S4→S2	89.63%	历史最佳值提高 18.12 个百分点，局部锁定解除，建议围绕溶剂、配体和亲电试剂继续验证

9	非停滞； shape_only_bo_pick; 避免近重复	固定 E1/N2/B3/S2， L2→L3	仅	92.43%	PCy3 在当前核心组合下优于 dppf，建立第二个高值锚点
10	非停滞; direct_bo_pick	固定 E1/N2/L3/S2， B3→B4	仅	88.01%	CsF 未改善，但确认产率对碱类型敏感，继续碱扫描
11	非停滞; direct_bo_pick	固定 E1/N2/L3/S2， B4→B5	仅	96.30%	首次跨过 95%目标，当前局部排序为 K3P04 优于 NaHCO3 和 CsF
12	非停滞； direct_bo_pick; 语义风险 medium；验证状态 caution	固定 E1/N2/L3/S2， B5→B6	仅	92.97%	LiOtBu 未超过 K3P04；形成 K3P04 > LiOtBu > NaHCO3 > CsF 的本地观测排序

表 A-7 第 7—12 轮结构化决策输出

以第 8 轮为例，结构化决策字段如下：

```
{
  "round": 8,
  "diagnosis": {
    "is_stagnating": true,
    "stagnation_type": "local_lock",
    "local_lock_score": 1.0,
    "scaffold_plane_lock": 0.4125
  },
  "controller_plan": {
    "intervention_type": "bo_rerank_topk",
    "requested_execution_action": "shortlist_alt_pick",
    "intent": "probe",
    "shortlist_policy": "contrast_shape",
    "repeat_policy": "avoid_anchor_repeat",
    "selection_policy": "select_from_shaped_shortlist",
    "verification_policy": "strict"
  },
  "selection": {
    "candidate_id": 279,
    "planner_rank": 4,
    "risk_level": "low",
    "plausibility_score": 0.75,
    "novelty_score": 0.40
  },
  "result": {
    "observed_yield": 89.63,
    "best_so_far": 89.63,
    "improvement_over_previous_best": 18.12
  }
}
```


第 12 轮说明了系统如何利用“未刷新最高值但具有判别意义”的实验。该轮固定底物、PCy3 和 MeOH，仅将碱调整为 LiOtBu。语义审查将其标记为中等风险，验证环节输出 caution，提示强碱、质子溶剂与杂芳基硼酸组合需要谨慎解释。92.97%的结果虽未刷新最高值，却补齐了碱敏感性序列，并被写入后续条件边界和规避模式。

A.6 阶段六：实验条件输出

每轮决策最终形成唯一实验条件。下列内容为第 8 轮输出的归一化表示，所有字段均可在电子附件 A-E06 中回溯。

```
{
  "dataset": "Suzuki",
  "planner": "atlas",
  "seed": 1500,
  "round": 8,
  "candidate_id": 279,
  "conditions": {
    "Electrophile": "6-iodoquinoline",
    "Nucleophile": "[5-methyl-1-(oxan-2-yl)indazol-4-yl]boronic acid",
    "Ligand": "1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene",
    "Base": "sodium hydrogen carbonate",
    "Solvent": "methanol"
  },
  "decision": {
    "executed_action": "shortlist_alt_pick",
    "planner_rank": 4,
    "evidence_card_count": 10
  }
}
```

条件输出同步保留 candidate_id、轮次、规划器、执行动作和证据编号，使每组实验能够由最终条件回溯至候选排名、选择理由和科研依据。接入自动实验平台后，桥接层进一步补充投料量、浓度、温度、反应时间、搅拌方式、设备资源和安全边界，并将化学条件转换为标准化设备协议。

A.7 阶段七至八：自动执行与结果回传输出

自动执行系统接收候选实验条件后，依次完成实验提案生成、标准步骤拆解、设备协议编制、设备任务下发及实验结果记录。为保证算法决策、设备执行和结果检测能够逐项对应，系统使用统一的 `proposal_id` 贯穿实验全过程，并将候选条件、设备任务、执行日志和检测结果关联至同一实验提案。

具体流程如下：

- （1）接收候选条件，包括 `candidate_id` 和 `conditions`；
- （2）生成实验提案 `ExperimentProposal`；
- （3）根据实验提案形成投料表、编号化实验步骤和设备协议；
- （4）向实验设备下发任务，并返回设备任务回执 `DeviceTaskReceipt`；
- （5）汇总设备执行结果和检测数据，生成实验结果 `ExperimentResult`；
- （6）将实验结果写入 `history`，并更新 `best_so_far` 和 `reflection`，作为下一轮实验条件决策的依据。

自动执行阶段的标准输出对象见表 A-8。本附录重点展示条件决策与结果回流相关字段；设备任务、执行日志和检测文件均通过 `proposal_id` 与对应实验提案建立关联。

输出对象	必要字段	在闭环中的作用
ExperimentProposal	<code>proposal_id</code> 、 <code>round</code> 、 <code>candidate_id</code> 、完整条件、决策动作、证据编号	连接算法输出与实验执行
投料与步骤文件	试剂、当量、浓度、体积、步骤、设备资源、安全检查	将条件转化为可执行实验
DeviceTaskReceipt	<code>proposal_id</code> 、 <code>device_task_id</code> 、 <code>protocol_sha256</code> 、创建与执行状态	证明协议已形成设备任务
ExperimentResult	<code>proposal_id</code> 、 <code>candidate_id</code> 、 <code>yield</code> 、测量方法、质量状态、原始文件路径	将检测结果与原始提案绑定
回流记录	<code>round</code> 、 <code>observed_yield</code> 、 <code>best_so_far</code> 、 <code>history</code> 版本	触发下一轮模型和记忆更新

表 A-8 自动执行阶段应归档的输出对象

第 8 轮结果回传的结构化输出如下：

```
{
  "round": 8,
  "candidate_id": 279,
  "observed_yield": 89.63,
  "best_so_far_before": 71.51,
  "best_so_far_after": 89.63,
  "feedback_effect": "update_history_and_trigger_next_round"
}
```

A.8 阶段九：20 轮完整方案输出

表 A-9 给出方案侧完整 20 轮输出。条件编码与表 A-6 一致；direct、shape 和 alt 分别表示直接采用 BO 选择、保持 BO 首选但调整短名单形态、以及在合法短名单中选择替代候选。未经缩写的完整条件和原始动作名见电子附件 A-E05。

轮次	候选编号	条件编码	决策动作	BO 排名	本轮产率	历史最佳 产率
1	1764	E1/N1/L1/B1/S1	direct	1	19.78%	71.51%
2	1845	E1/N1/L1/B2/S2	direct	1	44.35%	71.51%
3	1837	E1/N1/L1/B3/S3	shape	1	14.07%	71.51%
4	1494	E1/N1/L1/B2/S4	alt	1	29.03%	71.51%
5	1467	E1/N1/L1/B2/S3	alt	1	15.80%	71.51%
6	1684	E1/N1/L1/B3/S1	alt	1	15.15%	71.51%
7	1842	E1/N1/L1/B3/S4	alt	1	24.26%	71.51%
8	279	E1/N2/L2/B3/S2	alt	4	89.63%	89.63%
9	707	E1/N2/L3/B3/S2	shape	1	92.43%	92.43%
10	696	E1/N2/L3/B4/S2	direct	1	88.01%	92.43%
11	783	E1/N2/L3/B5/S2	direct	7	96.30%	96.30%
12	906	E1/N2/L3/B6/S2	direct	1	92.97%	96.30%
13	797	E1/N3/L3/B5/S2	shape	15	88.04%	96.30%
14	3390	E1/N2/L4/B5/S2	alt	15	95.37%	96.30%
15	163	E1/N2/L2/B5/S2	alt	1	92.30%	96.30%
16	809	E1/N2/L3/B1/S2	alt	1	93.78%	96.30%
17	792	E1/N2/L3/B7/S2	alt	1	92.52%	96.30%
18	3535	E1/N2/L4/B6/S2	alt	1	96.04%	96.30%
19	3572	E1/N2/L4/B1/S2	alt	1	94.15%	96.30%
20	3570	E1/N2/L4/B7/S2	alt	1	95.06%	96.30%

表 A-9 启真 Scientist 方案前 20 轮完整轨迹

第 11 轮达到目标后，系统继续利用剩余预算考察配体与碱的组合。第 14、18 和 20

轮分别获得 95.37%、96.04%和 95.06%，使高产率新条件总数达到 4 个。由此，提前达到目标所节省的实验预算被进一步转化为高产率条件覆盖，为后续复测和工艺选择提供更多候选。

A.9 阶段十：Atlas 基线完整输出与结果汇总

Atlas 基线采用相同初始数据、候选空间、随机种子和 20 轮预算，不包含外层反馈决策。完整轨迹见表 A-10。

轮次	候选编号	条件编码	本轮产率	历史最佳产率
1	1784	E1/N1/L1/B0/S2	30.14%	71.51%
2	1845	E1/N1/L1/B2/S2	44.35%	71.51%
3	1783	E1/N1/L1/B5/S1	15.82%	71.51%
4	1494	E1/N1/L1/B2/S4	29.03%	71.51%
5	1467	E1/N1/L1/B2/S3	15.80%	71.51%
6	1684	E1/N1/L1/B3/S1	15.15%	71.51%
7	1842	E1/N1/L1/B3/S4	24.26%	71.51%
8	1837	E1/N1/L1/B3/S3	14.07%	71.51%
9	707	E1/N2/L3/B3/S2	92.43%	92.43%
10	696	E1/N2/L3/B4/S2	88.01%	92.43%
11	809	E1/N2/L3/B1/S2	93.78%	93.78%
12	906	E1/N2/L3/B6/S2	92.97%	93.78%
13	792	E1/N2/L3/B7/S2	92.52%	93.78%
14	826	E1/N2/L3/B1/S4	88.60%	93.78%
15	526	E1/N3/L3/B1/S2	84.38%	93.78%
16	783	E1/N2/L3/B5/S2	96.30%	96.30%
17	939	E1/N2/L3/B5/S4	52.80%	96.30%
18	886	E1/N2/L3/B0/S2	73.65%	96.30%
19	338	E1/N2/L2/B1/S2	91.57%	96.30%
20	5415	E1/N2/L5/B1/S2	91.83%	96.30%

表 A-10 Atlas 基线前 20 轮完整轨迹

指标	Atlas 基线	启真 Scientist 方案	差异
首次达到 95%产率	第 16 轮	第 11 轮	提前 5 轮
达标所需实验	16 轮	11 轮	减少 31.25%
20 轮最高产率	96.30%	96.30%	相同
高产率新条件数	1 个	4 个	增加 3 个
20 轮平均历史最佳产率	85.37%	86.90%	提高 1.54 个百分点

表 A-11 固定 20 轮预算下的输出指标

实验节省率按 $(16-11)/16 \times 100\% = 31.25\%$ 计算。两种方案在 20 轮预算内获得的最高产率均为 96.30%，差异主要体现在达到高产率目标的速度和后续有效条件覆盖。启真 Scientist 方案提前 5 轮达到目标，并利用剩余预算获得 3 个额外高产率条件，展现了知识增强反馈决策在有限实验预算下的提高样本效率的强大优势。

B 有氧氧化反应闭环优化完整执行记录

B.1 输出链与材料索引

本附录记录醇催化氧化为羧酸体系的贝叶斯优化与高通量实验执行过程。系统围绕 TEMPO 衍生物、无机盐添加剂、各组分投料比例、溶剂和反应体积构建化学空间，由贝叶斯模型提出候选条件，经高通量实验执行和产物分析获得筛选收率，再将实验结果反馈至模型进行下一轮推荐。实验分别设置无先验组和 Qwen 先验组，用于比较自主探索与 Qwen 筛选历史数据引导下的优化轨迹。

阶段	主要输入	执行内容
1. 化学空间定义	TEMPO 衍生物、添加剂、比例、溶剂、体积	整理候选变量及其标识
2. 候选条件生成	化学空间、历史实验结果	贝叶斯模型提出每轮候选
3. 高通量实验执行	每轮 5 个候选条件	投料、反应、产物分析
4. 结果反馈	本轮筛选收率	更新模型并生成下一轮条件
5. 放大验证	筛选阶段的高产条件	对候选高产条件进行放大实验
6. 对照评价	无先验组与 Qwen 先验组实验轨迹	比较收敛速度、最优条件和放大结果

表 B-1 有氧氧化反应闭环优化各阶段输入与输出

编号	文件	内容
B-E01	有氧氧化条件优化_化学空间.xlsx	TEMPO 衍生物、溶剂、无机盐添加剂、投料比例
B-E02	opt_round_2_有无先验_实际条件合并.xlsx	Qwen 先验组与无先验组的真实执行条件及筛选结果

表 B-2 附录 B 材料目录

B.2 阶段一：研究目标与化学空间定义

本实验以醇催化氧化为羧酸的条件优化为任务。传统筛选需要在多类变量的组合空间中

开展大量实验，且难以同时兼顾高产条件发现与反应规律解析。为此，实验将贝叶斯优化与高通量实验结合，在有限实验轮次内为待测底物推荐高产条件，并依据真实实验结果持续更新候选分布。

化学空间由 7 种 TEMPO 衍生物、147 种无机盐添加剂、21 种溶剂、8 种投料比例和 5 种反应体积构成。在不考虑其他约束和重复组合的情况下，五类变量可形成 864,360 种组合。电子材料 B-E01 保存了各类候选的名称、缩写、结构或分子式等信息。

变量	数量	记录内容	示例
TEMPO 衍生物	7	中英文名称、SMILES、CAS 号、缩写	TEMPO、4-OH-TEMPO、4-OM
无机盐添加剂	147	分子式	KCl、CsCl、CaCl ₂ 、CuCl
溶剂	21	中英文名称、SMILES、CAS 号、缩写	DCE、Dioxane、EtOH、MeCN
投料比例	8	TEMPO、Fe(NO ₃) ₃ 和添加剂的相对投料量	10:10:10、10:5:10、5:5:5
反应体积	5	0.2—0.6 mL	0.2、0.3、0.4、0.5、0.6 mL

表 B-3 有氧氧化反应条件优化化学空间

B.3 阶段二：实验分组与记录字段

实验设置两种优化模式。无先验组不加载 Qwen 筛选历史数据，贝叶斯模型从化学空间中自主探索，共执行 6 轮，每轮 5 个条件。该组用于检验模型在不使用 Qwen 筛选先验时发现有效反应区域的能力。Qwen 先验组首先加载 7 条由 Qwen 筛选得到的历史实验记录，随后由贝叶斯模型执行 2 轮、每轮推荐 5 个新增条件，用于检验 Qwen 筛选先验对收敛速度和搜索方向的影响。

电子材料 B-E02 中每条实验记录均包含轮次、TEMPO 衍生物、添加剂、投料比例、溶剂、反应体积和筛选收率。known 表示 Qwen 先验组加载的 Qwen 筛选历史条件；数字轮次表示贝叶斯模型推荐并实际执行的新增条件。收率为 0 的记录按原始结果保留，不作删除或替换。

字段	含义	在闭环中的作用
round_id	历史数据标识或优化轮次	还原条件提出与执行顺序
tempo	TEMPO 衍生物	表示催化体系变量

additive	无机盐添加剂	表示添加剂变量
ratio	TEMPO、Fe(NO3)3、添加剂投料比例	表示组分配比变量
solvent	反应溶剂	表示溶剂变量
volume (mL)	反应体积	表示体系体积变量
yield (%)	产物分析得到的筛选收率	作为模型更新和下一轮推荐的反馈

表 B-4 实验执行记录字段

B.4 阶段三至四：无先验组自主探索与反馈迭代

无先验组共执行 30 个条件。前 3 轮的 15 个条件筛选收率均为 0；第 3 轮首次在 4-OMe-TEMPO、CsBr、10:10:10、DCE、0.2 mL 条件下获得 17%的筛选收率。第 4 轮 5 个条件均获得非零结果,其中最高收率为 73%。第 5 轮进一步集中到 4-OMe-TEMPO、DCE、10:10:10 区域，5 个条件的平均筛选收率提高至 75.20%，最高达到 89%。

轮次	实验数	非零结果数	平均筛选收率	本轮最高筛选收率	本轮最优条件
0	5	0	0.00%	0%	尚未发现有效条件
1	5	0	0.00%	0%	尚未发现有效条件
2	5	0	0.00%	0%	尚未发现有效条件
3	5	1	3.40%	17%	4-OMe-TEMPO / CsBr / 10:10:10
4	5	5	38.80%	73%	4-OMe-TEMPO / KNO3 / 10:10:10
5	5	5	75.20%	89%	4-OMe-TEMPO / CsCl / 10:10:10

表 B-5 无先验组逐轮结果汇总

轮次	TEMPO 衍生物	添加剂	投料比例	溶剂	体积（mL）	筛选收率
0	TEMPO	CaSO4	10:10:5	EtOH	0.4	0%

0	TEMPO	Sc2(SO4)3_8H2O	10:5:10	Cyhex	0.5	0%
0	4-benzoyloxy-TEMPO	CoCl2	5:10:10	Toluene	0.6	0%
0	TEMPO	Na3PO4	5:10:10	dioxane	0.4	0%
0	4-NHAc-TEMPO	(NH4)2SO4	5:10:10	CHCl3	0.2	0%
1	4-benzoyloxy-TEMPO	K2CO3	5:10:5	Cyhex	0.3	0%
1	4-benzoyloxy-TEMPO	MgCl2	10:10:5	EtOH	0.4	0%
1	TEMPO	K2SO4	5:5:10	Benzene	0.2	0%
1	4-NHAc-TEMPO	CuCl	10:5:5	Et2O	0.3	0%
1	4-OMe-TEMPO	CaCO3	10:10:10	Et2O	0.5	0%
2	4-OH-TEMPO	AgNO3	10:10:10	DCE	0.2	0%
2	4-oxo-TEMPO	Al(OAc)3	10:10:10	DCE	0.2	0%
2	4-benzoyloxy-TEMPO	K3PO4	10:10:10	DCE	0.2	0%
2	TEMPO	CsCl	5:5:5	DMSO	0.6	0%
2	4-NH2-TEMPO	Ca3(PO4)2	10:10:10	DCE	0.2	0%
3	4-NHAc-TEMPO	Cs2CO3	10:10:10	tBuOH	0.2	0%
3	4-OMe-TEMPO	CsBr	10:10:10	DCE	0.2	17%
3	4-OMe-TEMPO	MgF2	10:5:5	MeOH	0.6	0%
3	4-oxo-TEMPO	FeCl3	10:10:10	DCM	0.3	0%
3	TEMPO	Ga(OTf)3	5:5:5	Et2O	0.2	0%

4	4-OMe-TEMPO	CsBr	10:10:10	DCE	0.2	32%
4	4-OMe-TEMPO	KBr	10:10:10	DCE	0.2	43%
4	4-OMe-TEMPO	CsBr	10:10:10	DCE	0.3	30%
4	4-OMe-TEMPO	K2CO3	10:10:10	DCE	0.2	16%
4	4-OMe-TEMPO	KNO3	10:10:10	DCE	0.2	73%
5	4-OMe-TEMPO	CsI	10:10:10	DCE	0.2	86%
5	4-OMe-TEMPO	CsCl	10:10:10	DCE	0.2	89%
5	4-OMe-TEMPO	KBF4	10:10:10	DCE	0.2	72%
5	4-OMe-TEMPO	CsCl	10:10:10	DCE	0.3	89%
5	4-OMe-TEMPO	KI	10:10:10	DCE	0.2	40%

表 B-6 无先验组 6 轮真实实验条件与筛选收率

B.5 阶段五：无先验组高产条件与放大验证

无先验组在第 5 轮收敛至 4-OMe-TEMPO、DCE、10:10:10 条件区域。CsCl 添加剂在 0.2 mL 和 0.3 mL 体积下的筛选收率均为 89%。两组条件进一步开展放大验证，按报告中的列举顺序，其放大收率分别为 85%和 83%。筛选与放大结果的差值分别为 4 个和 6 个百分点，说明模型发现了稳定的高活性区域，但筛选尺度与放大尺度之间仍存在偏差。

TEMPO 衍生物	添加剂	投料比例	溶剂	体积（mL）	筛选收率	放大验证收率	差值
4-OMe-TEMPO	CsCl	10:10:10	DCE	0.2	89%	85%	-4 个百
4-OMe-TEMPO	CsCl	10:10:10	DCE	0.3	89%	83%	-6 个百

表 B-7 无先验组高产条件放大验证结果

B.6 阶段六：Qwen 先验组条件执行与结果反馈

Qwen 先验组加载 7 条由 Qwen 筛选得到的历史实验记录,其中 TEMPO、KCl、10:10:10、DCE、0.4 mL 条件的历史筛选收率最高, 为 99%; TEMPO、RbCl、10:10:10、DCE、0.4 mL 条件的历史筛选收率为 95%。在此基础上, 贝叶斯模型执行 2 轮共 10 个新增条件。

第 0 轮的 5 个新增条件中有 4 个获得非零结果,平均筛选收率为 40.80%,最高为 91%。
第 1 轮的 5 个条件均获得非零结果, 平均筛选收率提高至 88.80%; 最高筛选收率为 93%, 对应 TEMPO、KCl、5:10:10、DCE、0.4 mL。该条件的放大验证收率为 84%, 较筛选结果低 9 个百分点。

数据类型/轮次	TEMPO 衍生物	添加剂	投料比例	溶剂	体积（mL）	筛选收率
历史	TEMPO	KCl	10:10:10	DCE	0.4	99%
历史	TEMPO	NaCl	10:10:10	DCE	0.4	88%
历史	TEMPO	NaCl	5:5:5	DCE	0.4	0%
历史	TEMPO	RbCl	10:10:10	DCE	0.4	95%
历史	TEMPO	CsCl	10:10:10	DCE	0.4	90%
历史	TEMPO	ZnCl2	10:10:10	DCE	0.4	71%
历史	TEMPO	MgCl2	10:10:10	DCE	0.4	69%
0	TEMPO	RbCl	10:10:10	DCE	0.2	0%
0	TEMPO	RbCl	10:10:10	DCE	0.6	27%
0	TEMPO	KCl	10:5:10	DCE	0.4	91%
0	TEMPO	KCl	10:10:5	DCE	0.5	48%
0	TEMPO	NH4Cl	10:10:10	DCE	0.2	38%

1	TEMPO	KCl	5:10:10	DCE	0.4	93%
1	TEMPO	KCl	10:10:10	DCE	0.6	90%
1	TEMPO	CuCl	10:10:10	DCE	0.2	82%
1	TEMPO	CuCl	10:10:10	DCE	0.6	88%
1	TEMPO	CaCl ₂	10:10:10	DCE	0.4	91%

表 B-8 Qwen 先验组历史条件与新增真实实验记录

数据范围	条件数	非零结果数	平均筛选收率	最高筛选收率	最高值对应条件
Qwen 筛选历史数据	7	6	73.14%	99%	TEMPO / KCl / 10:10:10
第 0 轮新增条件	5	4	40.80%	91%	TEMPO / KCl / 10:5:10
第 1 轮新增条件	5	5	88.80%	93%	TEMPO / KCl / 5:10:10

表 B-9 Qwen 先验组逐轮结果汇总

TEMPO 衍生物	添加剂	投料比例	溶剂	体积（mL）	筛选收率	放大验证收率	差值
TEMPO	KCl	5:10:10	DCE	0.4	93%	84%	-9 个百分点

表 B-10 Qwen 先验组最优新增条件放大验证结果

B.7 阶段七：两种优化模式的比较与结论

无先验组在前 3 轮未获得非零结果，但模型在获得首个有效反馈后迅速调整搜索方向。第 4 轮开始，候选条件集中到 4-OMe-TEMPO、DCE 和 10:10:10 投料比例；第 5 轮进一步识别出 CsCl、0.2—0.3 mL 的高活性区域。该过程表明，模型能够在未加载 Qwen 筛选历史数据的情况下，依据真实实验反馈由广泛探索逐步收敛到有效条件区域。

Qwen 先验组从 Qwen 筛选得到的 TEMPO、DCE 及氯盐附近历史高值条件出发，第 1 轮新增实验的平均筛选收率达到 88.80%，表明 Qwen 筛选形成的先验能够加快贝叶斯模型收敛。但新增条件的最高筛选收率为 93%，放大验证为 84%，尚未超过 Qwen 筛选历史数据中 95%以上的基准条件。这说明 Qwen 先验提高了模型对已知高值区域的利用效率，同时也可能限制其对新催化剂和新添加剂区域的探索。

比较维度	无先验组	Qwen 先验组
初始信息	不加载 Qwen 筛选历史数据	加载 7 条
当前记录的新增实验数	30 个，6 轮	10 个，2 轮
搜索轨迹	前期广泛探索，后期收敛至 4-OMe-TEMPO/DCE/10:10:10 区域	快速集中
新增条件最高筛选收率	89%	93%
放大验证结果	85%、83%	84%
主要结论	能够在无初始经验条件下自主发现新的高活性区域	收敛更快

表 B-11 无先验组与 Qwen 先验组优化结果比较

总体而言，贝叶斯优化将 864,360 种理论组合压缩为有限轮次的高通量实验，并在两种模式下均找到较高收率条件。无先验组展示了从无效区域逐步发现高活性区域的能力；Qwen 先验组展示了 Qwen 筛选历史数据加速收敛的作用。筛选收率与放大验证收率之间仍存在 4—9 个百分点的差异，后续实验需要增加平行重复，引入实验误差建模，并适当提高模型的探索权重，以平衡收敛速度、条件新颖性和结果可重复性。